

Tópicos Preliminares II: Sinais & Sistemas

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

17 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

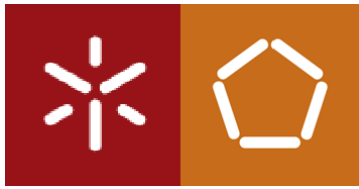
Tópicos Preliminares II: Sinais & Sistemas



Introdução ao Processamento Digital de Sinal (PDS):

- ☐ **Transformações de Variável Independente**
- ☐ **Sinais Elementares**
- ☐ **Funções Descontínuas**

Transformações da variável independente

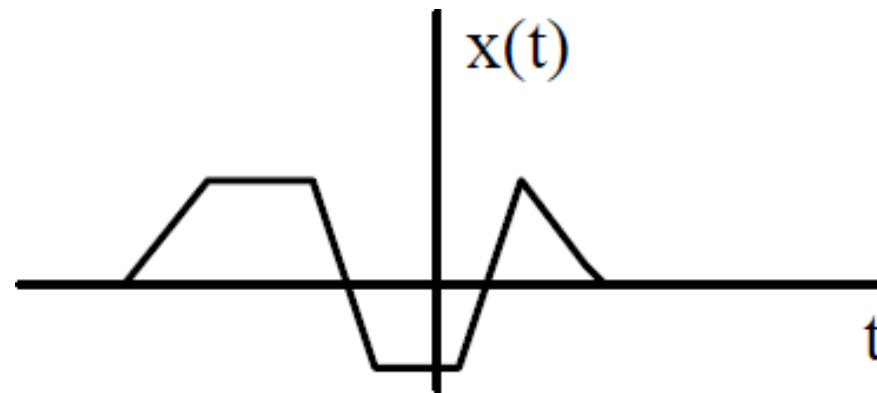


- ⚡ Muitas vezes é necessário considerar sinais relacionados por uma transformação da variável independente.
- ⚡ Por exemplo, num sistema de áudio de alta fidelidade, um sinal de entrada representando a música gravada num CD é modificado para aprimorar as suas características, tais como remover o ruído ou ajustar os diversos componentes do sinal (e.g. agudos e graves).

Transformações da variável independente



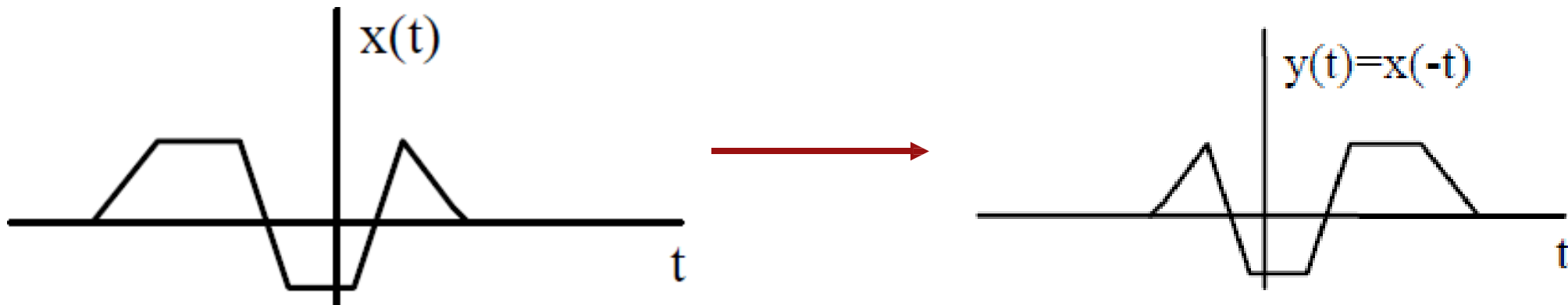
- ⚡ As transformações que iremos estudar a seguir envolvem a modificação simples da variável independente, ou seja, o eixo dos tempos
- ⚡ Por exemplo, considere-se o sinal $x(t)$



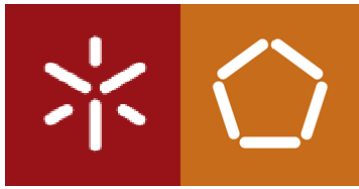


⚡ Rebatimento ou espelhamento

- ⚡ O sinal $y(t)$ definido a partir de $x(t)$ como $y(t) = x(-t)$, é interpretado como sendo o rebatimento do sinal (espelhamento) em torno do instante $t = 0$, e corresponde, no caso do exemplo considerado, a tocar a música no sentido inverso.

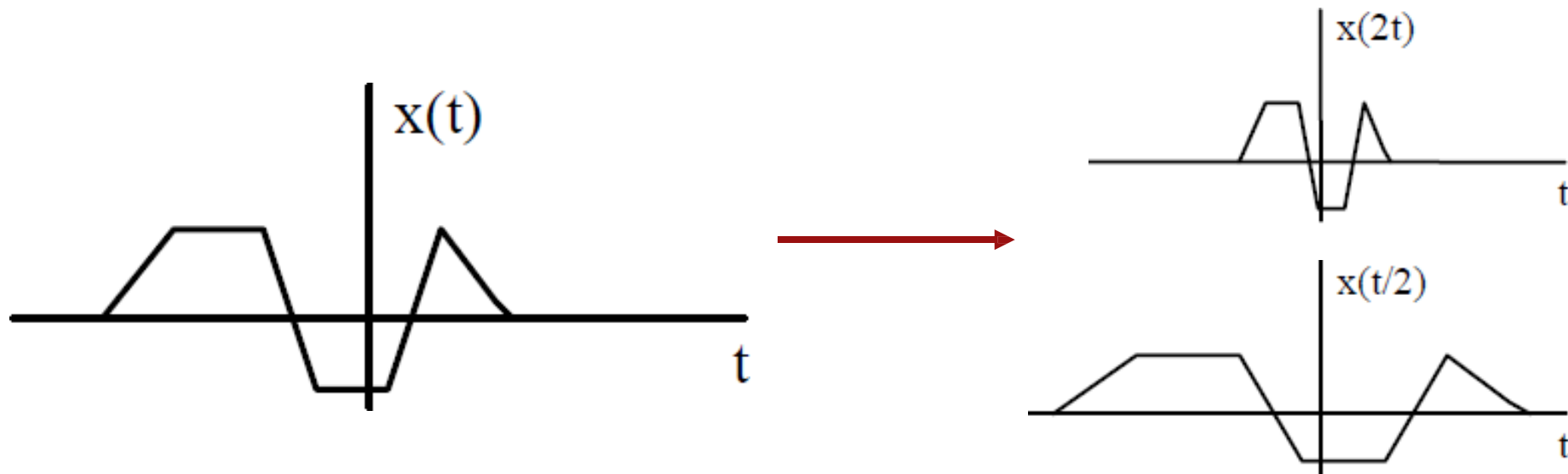


Transformações da variável independente

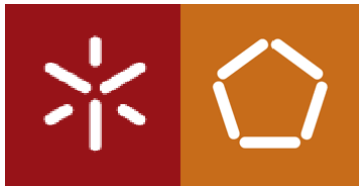


⚡ Compressão e expansão

- ⚡ Os sinais $x(2t)$ e $x(t/2)$ são, respetivamente, as versões comprimida e expandida de $x(t)$, e correspondem a tocar a música ao dobro da velocidade normal, no caso de $x(2t)$, e a metade da velocidade normal, no caso de $x(t/2)$.

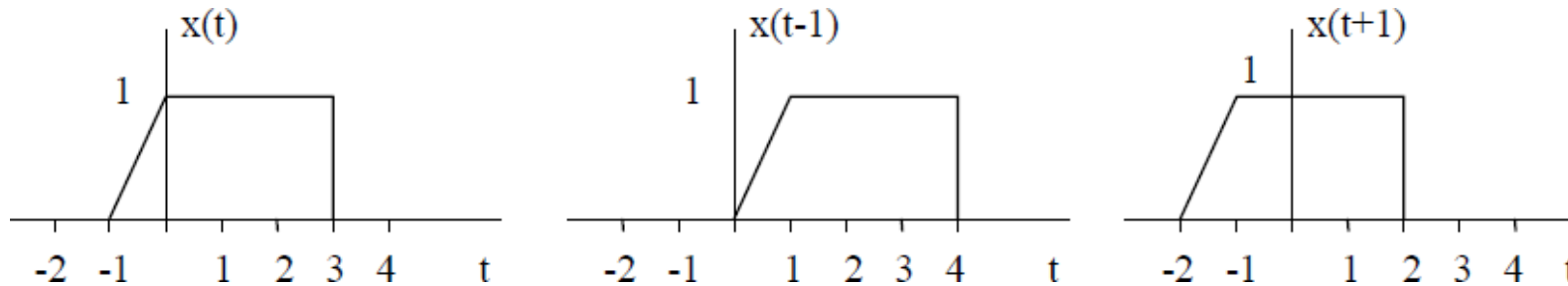


Transformações da variável independente

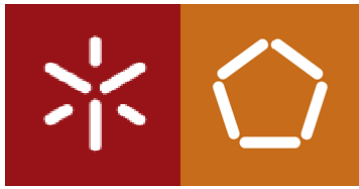


⚡ Deslocamento no tempo

- ⚡ Frequentemente, é necessário trabalhar com sinais deslocados no tempo. O sinal $x(t-\tau)$ desloca $x(t)$ de τ segundos para a direita, ou atrasa $x(t)$ em τ segundos
- ⚡ Similarmente, $x(t+\tau)$ desloca $x(t)$ de τ segundos para a esquerda, ou avança $x(t)$ por τ segundos



Transformações da variável independente



⚡ Deslocamento no tempo

⚡ Por exemplo:

⚡ $t = 1, x(t - 1) = x(0) = 1$ e $x(t + 1) = x(2) = 1$

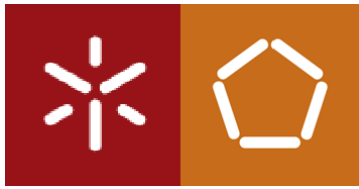
⚡ $t = 3, x(t - 1) = x(2) = 1$ e $x(t + 1) = x(4) = 0$

⚡ e assim por diante.

⚡ Um sinal gravado num CD pode ser avançado ou atrasado em relação a uma referência $t = 0$.

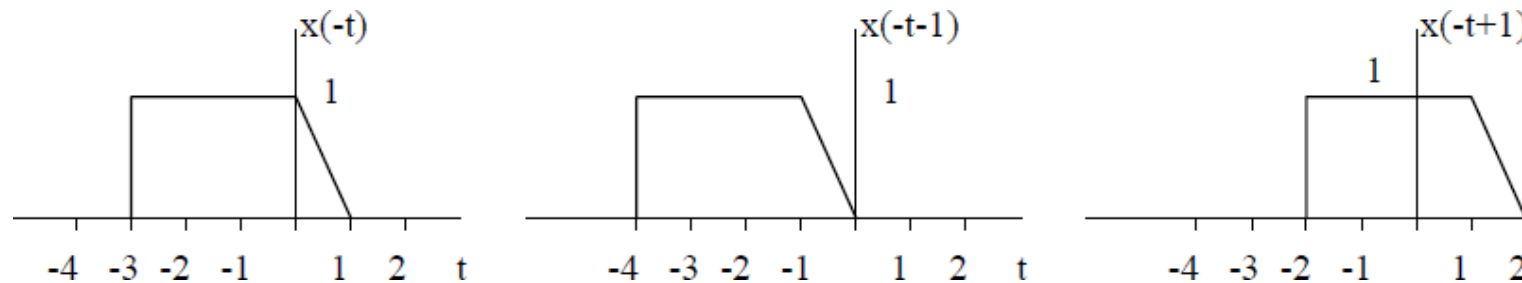
⚡ As operações de inversão no tempo e deslocamento podem ser combinadas para obter outros sinais.

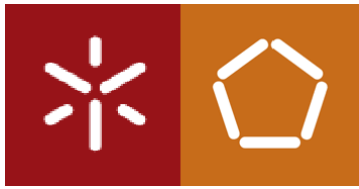
Transformações da variável independente



⚡ Deslocamento no tempo

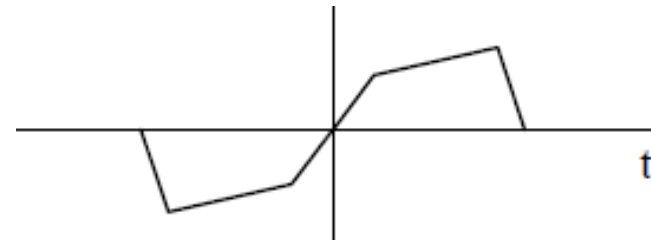
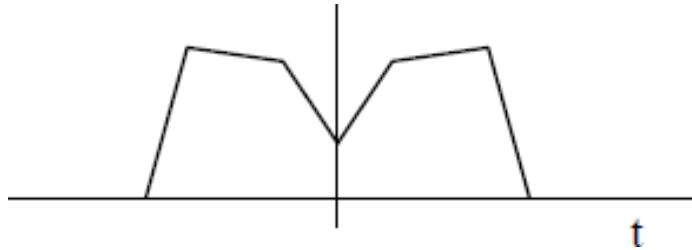
- ⚡ O sinal $x(-t)$ é o sinal $x(t)$ rebatido em relação ao ponto $t = 0$
- ⚡ O sinal $x(-t - \tau)$, $\tau > 0$, desloca $x(-t)$ para a esquerda em τ segundos
- ⚡ $x(t - \tau)$ é obtido deslocando-se $x(t)$ para a direita escrevendo $x(-t - \tau) = x(-(t + \tau))$
- ⚡ então $x(-t - \tau)$ pode ser obtido através do rebatimento de $x(t + \tau)$ em torno de $t = -\tau$





⚡ Relações de Simetria

- ⚡ Um sinal é considerado par se é simétrico, isto é: $x(t) = x(-t)$ – **sinal da esquerda**.
- ⚡ Um sinal é ímpar se é anti-simétrico em relação à origem, isto é: $x(t) = -x(-t)$ – **sinal da direita**.
- ⚡ Neste último caso, observa-se sempre que $x(0) = 0$.





⚡ Relações de Simetria

- ⚡ Uma propriedade importante é a que qualquer sinal pode ser representado como a soma de dois sinais, um par e outro ímpar.
- ⚡ Considere-se um sinal real $x(t)$. Então os sinais:

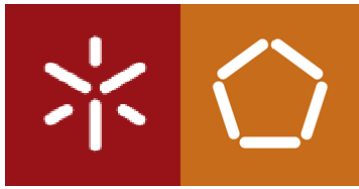
$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \quad x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

- ⚡ são tais que:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

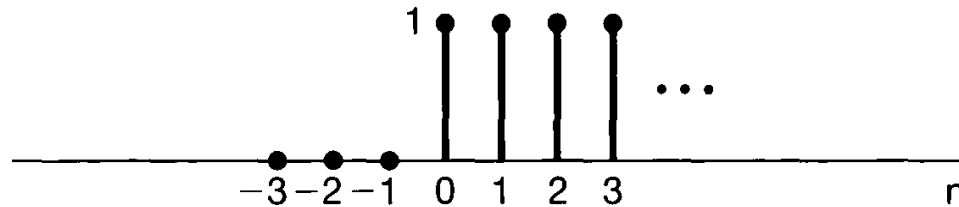
- ⚡ em que se verifica facilmente que $x_e(t)$ é um sinal par e $x_o(t)$ é um sinal ímpar.

Transformações da variável independente

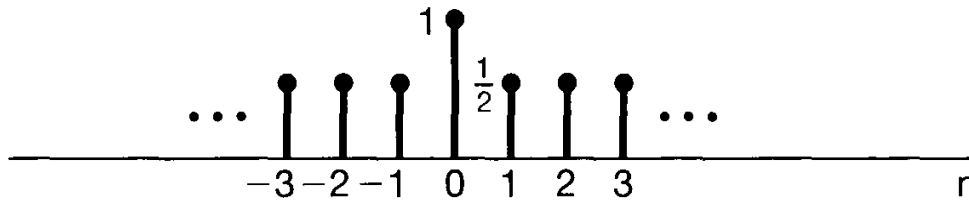


⚡ Exemplo de uma decomposição de um sinal

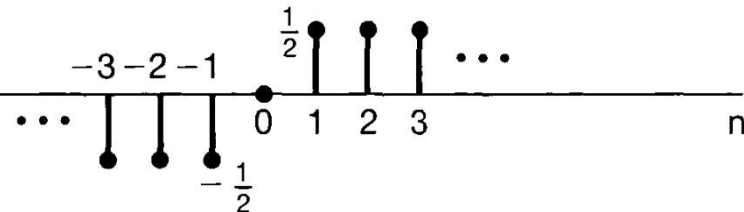
$$x[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



$$\mathcal{E}_v\{x[n]\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n < 0 \\ 1, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$



$$\mathcal{O}_d\{x[n]\} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$



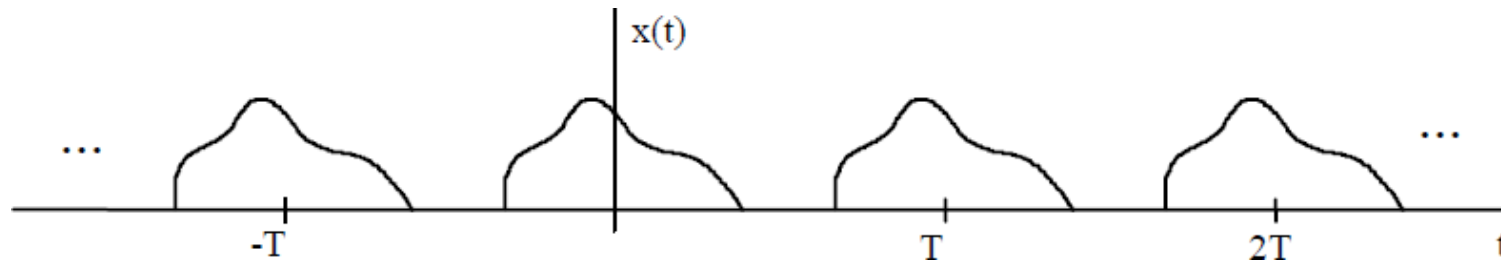


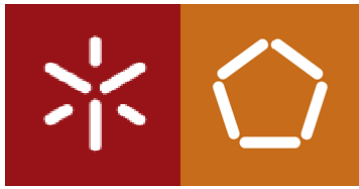
⚡ Sinais periódicos

- ⚡ A periodicidade de sinais também é um fator importante no estudo de sinais e sistemas. Um sinal periódico com período T deve obedecer à condição:

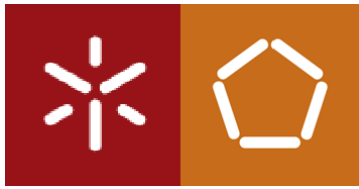
$$x(t) = x(t + kT), \quad \forall t, k \text{ inteiro}$$

- ⚡ Um sinal que não apresenta periodicidade é chamado de aperiódico





- ⚡ Vamos agora introduzir vários sinais básicos contínuos e discretos.
- ⚡ Estes sinais além de ocorrerem com frequência, servem também como blocos básicos de construção, a partir dos quais podemos construir muitos outros sinais.
- ⚡ Os sinais básicos apresentados a seguir são importantes isoladamente, na representação de sinais mais complexos e no estudo de sistemas em geral.



⚡ Sinais Sinusoidais

- ⚡ Um sinal sinusoidal é representado por:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

- ⚡ onde A é a amplitude; ω_0 é a frequência angular, medida em radianos por segundo;
- ⚡ $1/f_0 = 2\pi/\omega_0$ é a frequência medida em ciclos por segundo ou Hertz; ϕ é a fase, medida em radianos. O sinal $x(t)$ é periódico com período:

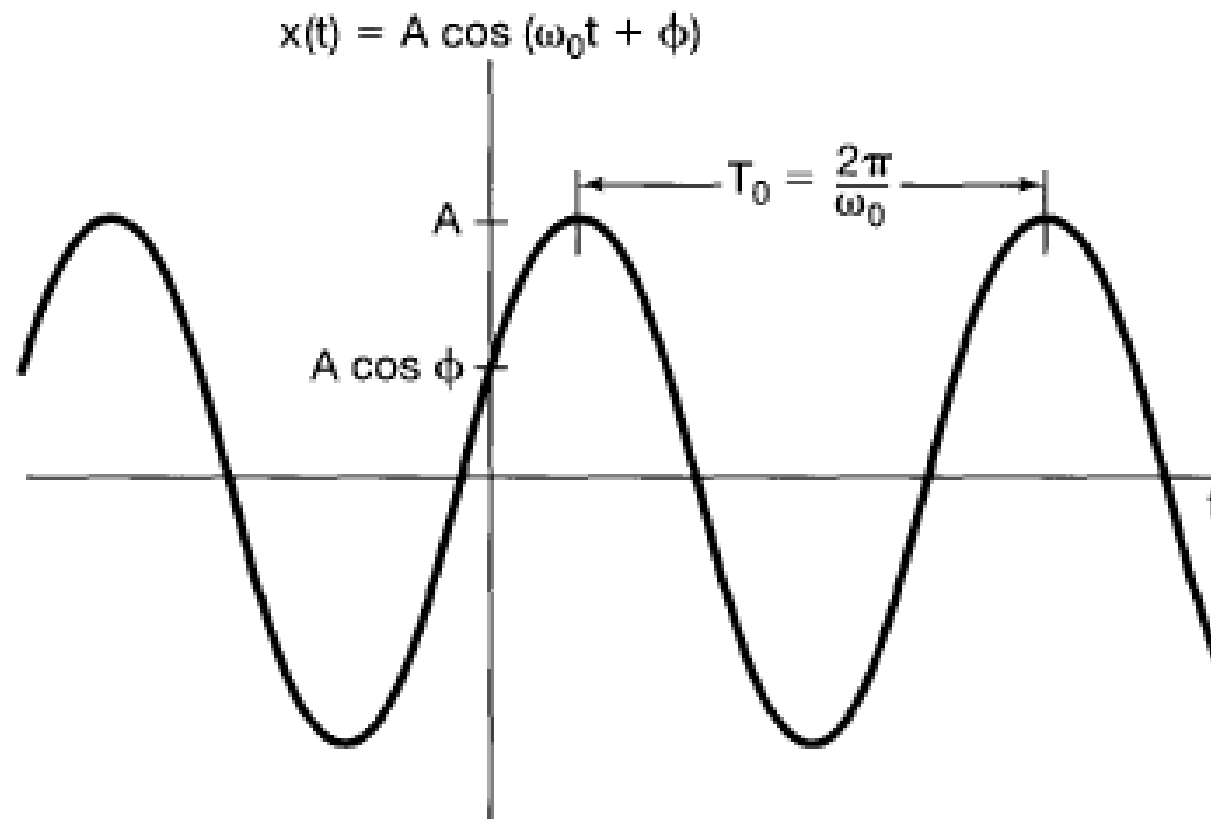
$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{1}{f_0}$$

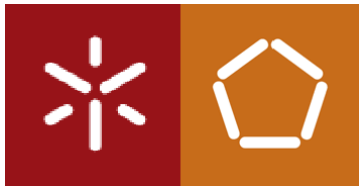
- ⚡ Uma vez que:

$$x(t + T_0) = A \cos(\omega_0 t + \phi + \omega_0 T_0) = A \cos(\omega_0 t + \phi + 2\pi) = A \cos(\omega_0 t + \phi) = x(t)$$



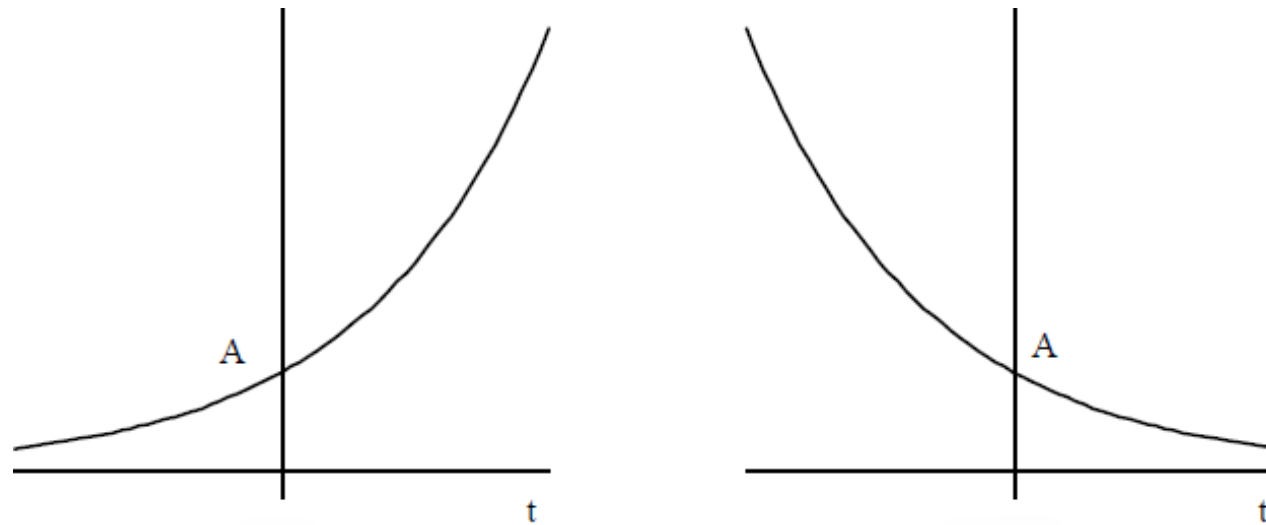
⚡ Sinais Sinusoidais



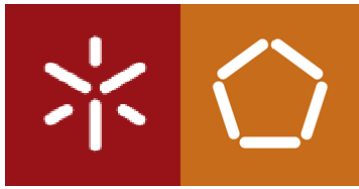


⚡ Exponencial real

- ⚡ A taxa de crescimento ou decaimento de $x(t)$ depende da magnitude de "a".



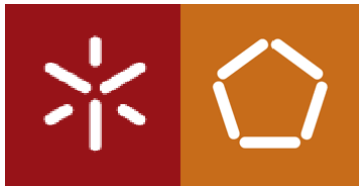
$$x(t) = A e^{at}, \quad A, a \text{ reais}$$



⚡ Exponencial real

- ⚡ Para $a < 0$, quando $t = 0$, $x(0) = A$.
- ⚡ Quando $t = -1/a$, $x(t) = Ae^{-1} \cong 0.37A$.
- ⚡ A função cai $\cong 37\%$ do valor em $t = 0$.
- ⚡ O valor $t = 1/|a|$ é chamado de constante de tempo.
- ⚡ Quanto maior a constante de tempo, mais tempo a função demora a crescer ou a decrescer.

$$x(t) = A e^{at}, \quad A, a \text{ reais}$$



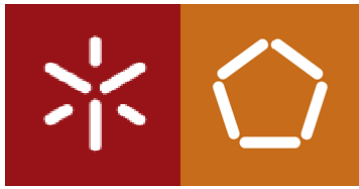
⚡ Exponencial complexa periódica

- ⚡ Os sinais descritos até agora são representados por funções reais no tempo.
- ⚡ Uma classe importante de sinais são as exponenciais complexas periódicas:

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}, \quad \omega_0 \text{ real}$$

- ⚡ Utilizando a fórmula de Euler:

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t, \quad j = \sqrt{-1}$$

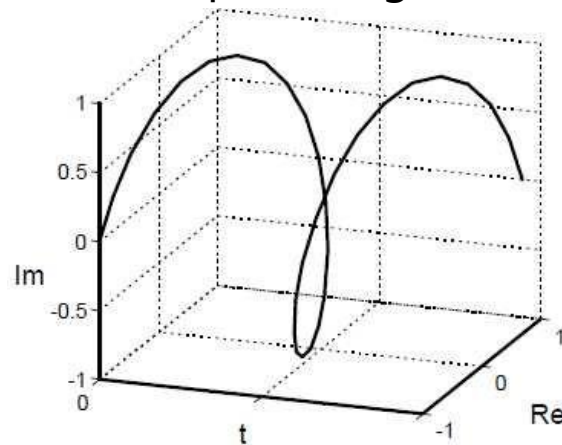


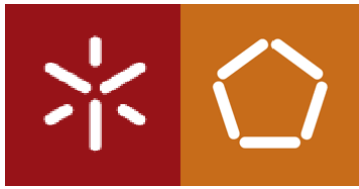
⚡ Exponencial complexa periódica

⚡ Alguns valores particulares:

Forma Exponencial (polar)	Forma retangular
e^{j0}	1
$e^{j\pi/2}$	j
$e^{j\pi}$	-1
$e^{j3\pi/2}$	-j
$e^{j2\pi}$	1

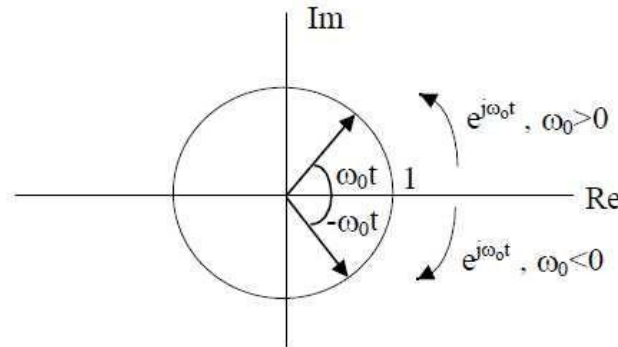
⚡ Podemos representar $x(t)$ em função do tempo num gráfico tridimensional:





⚡ Exponencial complexa periódica

- ⚡ É mais comum representar o sinal complexo num plano complexo, parametrizado pelo tempo t .

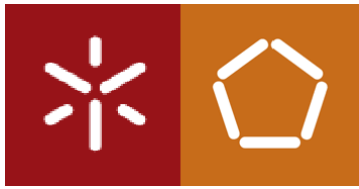


- ⚡ Neste caso, o valor do fasor é sempre unitário, pois:

$$|e^{j\omega_0 t}| = (\cos^2 \omega_0 t + \sin^2 \omega_0 t)^{1/2} = 1, \forall t$$

- ⚡ e o ângulo é dado por:

$$\omega_0 t = \text{atan} \frac{\sin \omega_0 t}{\cos \omega_0 t}$$



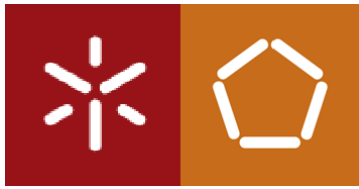
⚡ Exponencial complexa periódica

- ⚡ No caso de ω_0 ser positivo, à medida que o tempo evolui, o fasor gira no sentido anti-horário e vice-versa.
- ⚡ Da fórmula de Euler, é possível mostrar que:

$$\cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{e^{j(\omega_0 t + \phi)} + e^{-j(\omega_0 t + \phi)}}{2} \quad \sin(\omega_0 t + \phi) = \frac{e^{j(\omega_0 t + \phi)} - e^{-j(\omega_0 t + \phi)}}{2j}$$

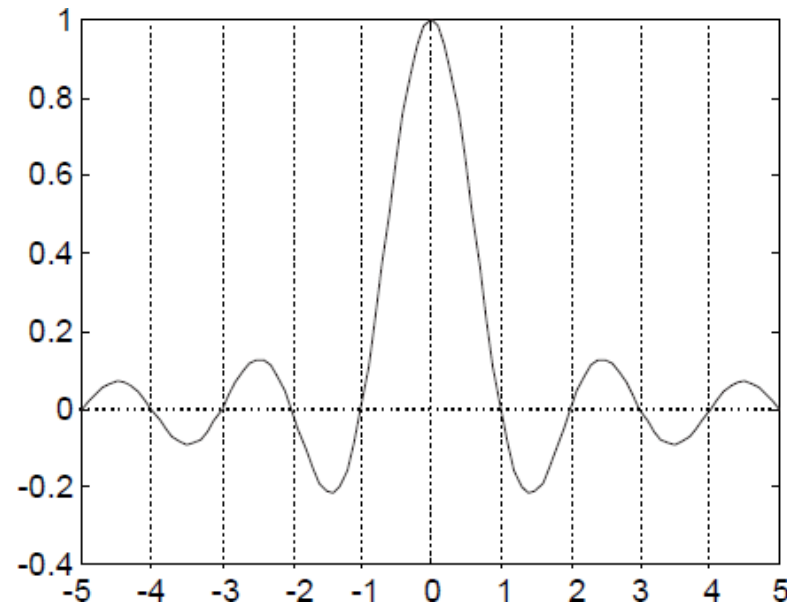
- ⚡ E ainda, é possível representar sinais sinusoidais em função de exponenciais complexas, aplicando-se os operadores real, $\text{Re}\{ \cdot \}$, e imaginário, $\text{Im}\{ \cdot \}$:

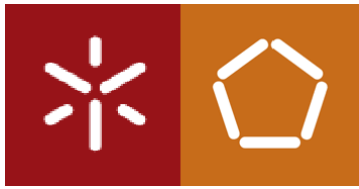
$$\cos(\omega_0 t + \phi) = \text{Re}\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\} \quad \sin(\omega_0 t + \phi) = \text{Im}\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\}$$



⚡ Função seno cardinal - sinc

$$x(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

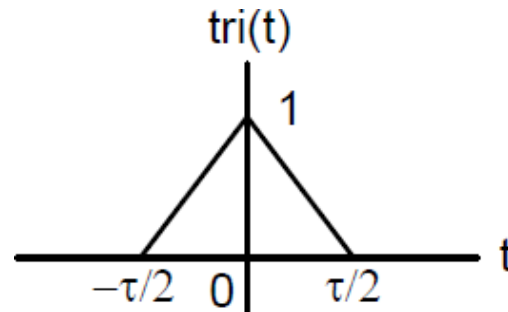


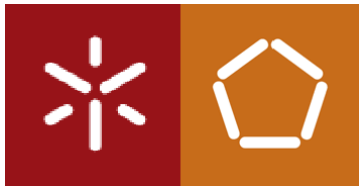


⚡ Função impulso triangular

- ⚡ O impulso triangular de amplitude unitária e largura τ é definido através de:

$$\text{tri}(t/\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{\tau}|t|, & |t| < \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

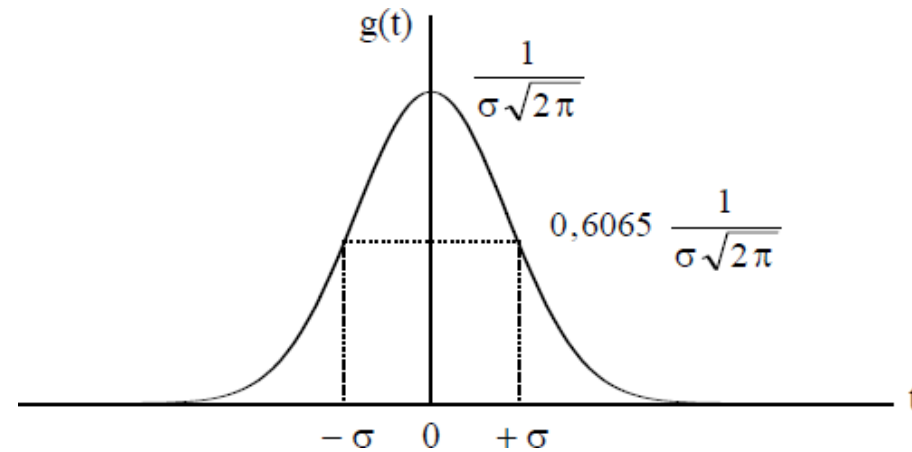




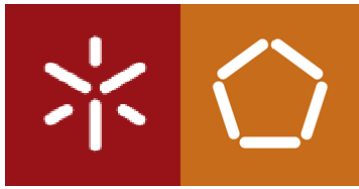
⚡ Função impulso Gaussiano de área unitária

- ⚡ O impulso Gaussiano (ou simplesmente Gaussiana) de área unitária e desvio padrão σ , é definido por:

$$g(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right]$$



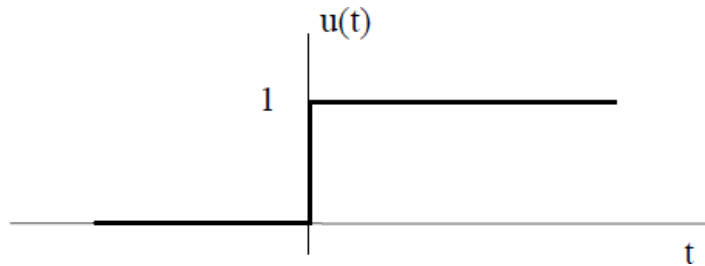
- ⚡ Quando usada em cálculos probabilísticos a Gaussiana é designada por distribuição normal, sendo útil em vários problemas de engenharia, física e estatística



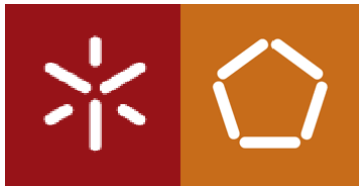
⚡ Função degrau unitário (degrau de *Heaviside*)

- ⚡ A função degrau unitário é definida por:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

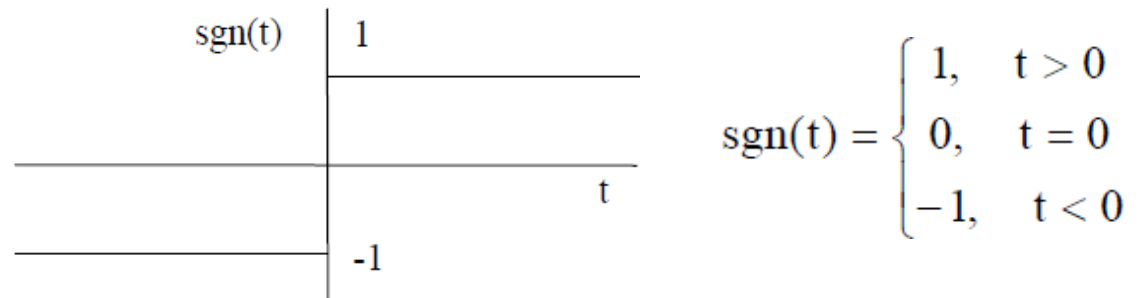


- ⚡ A função degrau é frequentemente usada em operações de comutação em fontes DC.
- ⚡ É muito útil na representação de sinais práticos, que existem apenas para $t > 0$ (sinais causais).

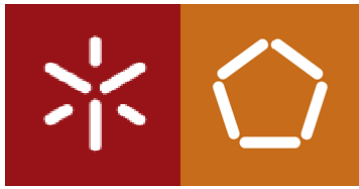


⚡ Função Sinal

- ⚡ A função sinal fornece o sinal do argumento t , ou seja:



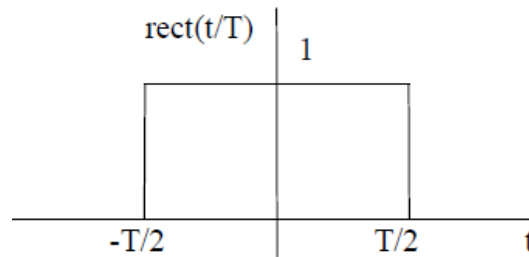
- ⚡ Conforme se observa, as funções degrau e sinal podem ser relacionadas por:
- ⚡ $\text{sgn}(t) = 2.u(t) - 1$



⚡ Função porta ou impulso retangular

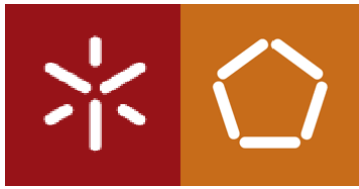
- ⚡ A função porta (ou impulso) de duração T e amplitude unitária é representada por:

$$x(t) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$



- ⚡ A função porta pode ser relacionada com a função degrau através de:

$$\text{rect}(t/T) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$



⚡ Função impulso Dirac

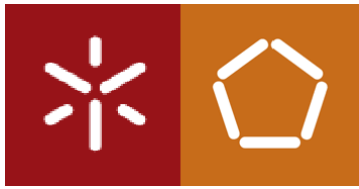
- ⚡ Um sinal de extrema importância é a função impulso de área unitária ou delta de Dirac, $\delta(t)$, relacionada com o degrau unitário por:

$$\delta(t) = \frac{d u(t)}{dt}$$

- ⚡ e portanto:

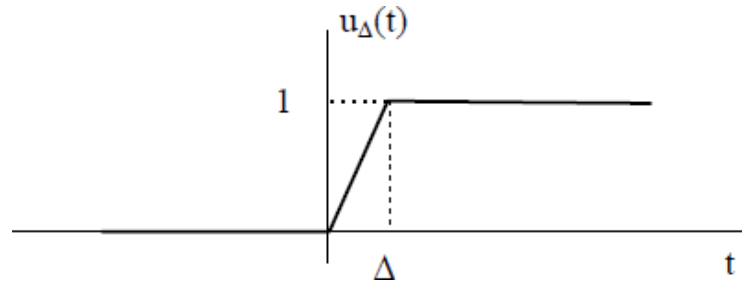
$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

- ⚡ No entanto, como $u(t)$ é descontínua em $t = 0$, formalmente não é diferenciável nesse ponto.

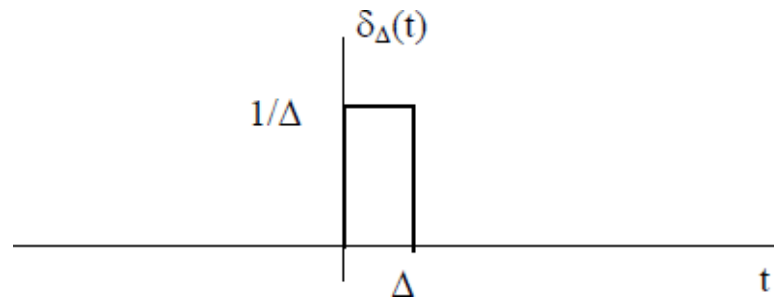


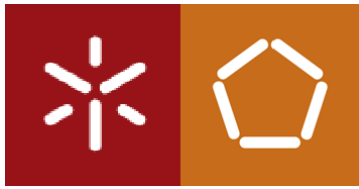
⚡ Função impulso Dirac

- ⚡ Vamos interpretar a função degrau unitário como uma aproximação da função $u_{\Delta}(t)$, definida em baixo, com $\Delta \rightarrow 0$:



- ⚡ A função $\delta_{\Delta}(t)$ corresponde à derivada de $u_{\Delta}(t)$:



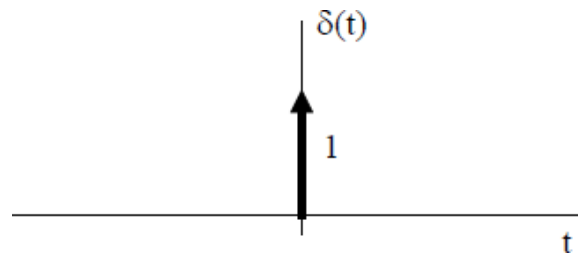


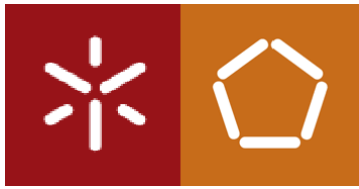
⚡ Função impulso Dirac

- ⚡ Nota-se que $\delta_{\Delta}(t)$ tem área unitária, e é zero fora do intervalo: $0 \leq t \leq \Delta$
- ⚡ À medida que $\Delta \rightarrow 0$, $\delta_{\Delta}(t)$ fica mais estreito e com maior amplitude, mas a área continua igual a 1
- ⚡ Assim, no limite:

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t)$$

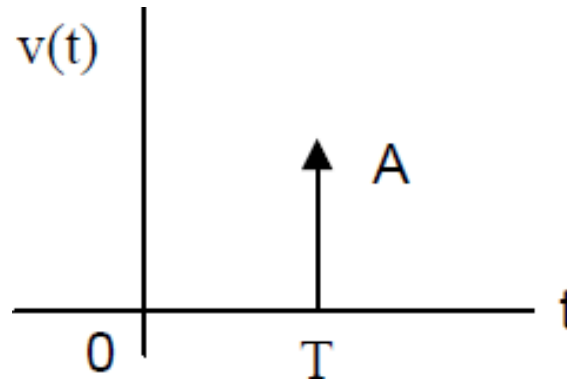
- ⚡ e a representação gráfica da função impulso de área unitária é dada por:



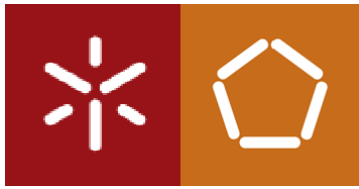


⚡ Função impulso Dirac

- ⚡ Representar graficamente a função $v(t) = A \cdot \delta(t - T)$:



- ⚡ Trata-se de um impulso de valor A .
- ⚡ Refira-se que a frase “de valor A ” não se refere à amplitude do impulso, que é infinita, mas à sua área e à amplitude do degrau cuja derivada ele representa.



Tópicos Preliminares II: Sinais & Sistemas

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

17 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial